

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №5. Аппарат сетей Петри

Гашимов Кенан Мухтар оглы

2026-04-18

Цель и задачи

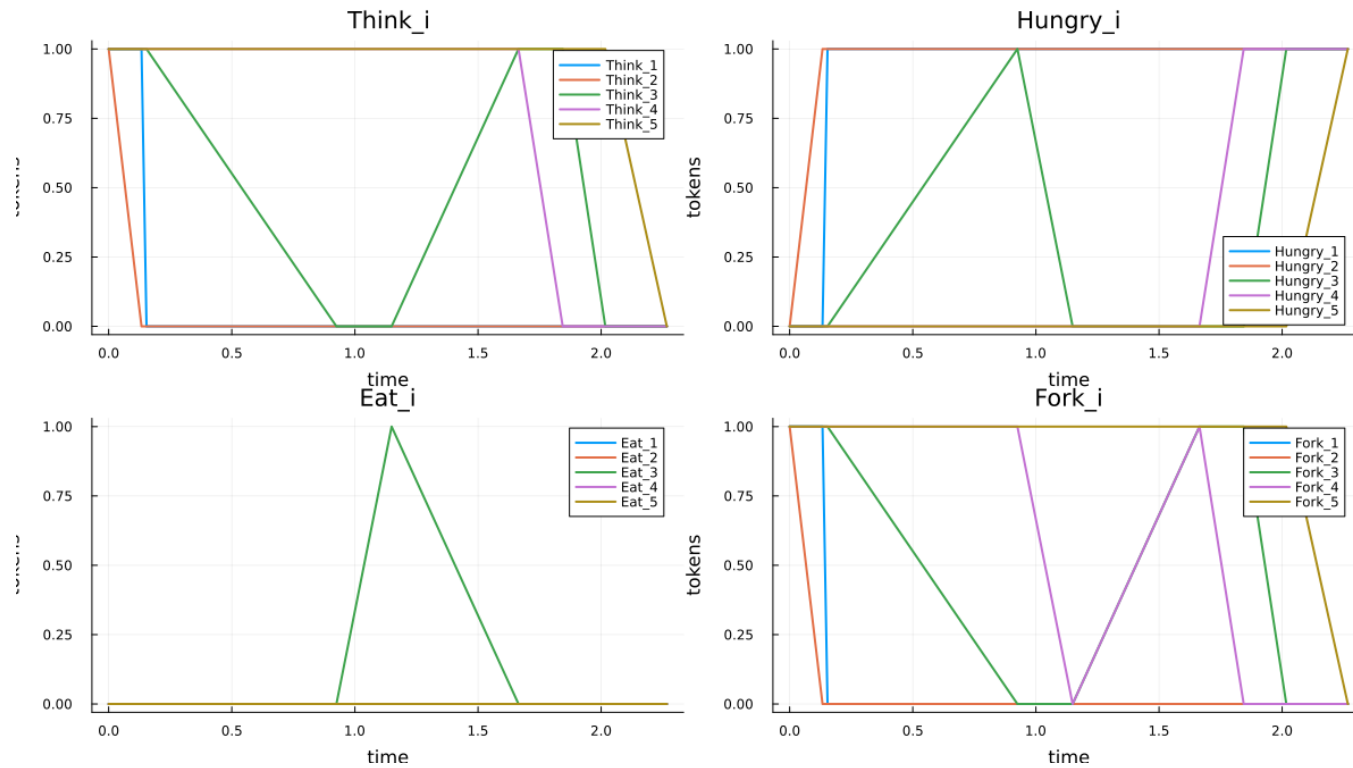
- изучить задачу обедающих философов в терминах сетей Петри
- воспроизвести deadlock в классической постановке
- устранить блокировку с помощью арбитра
- получить графики, таблицы, GIF и *iterate*-артефакты

Структура проекта

- `src/DiningPhilosophers.jl` — модуль модели
- базовый сценарий, анимация, итоговый график, параметрический анализ
- `generated/clean`, `generated/md`, `generated/notebooks`, `generated/qmd`

Классическая сеть

Classical Petri net

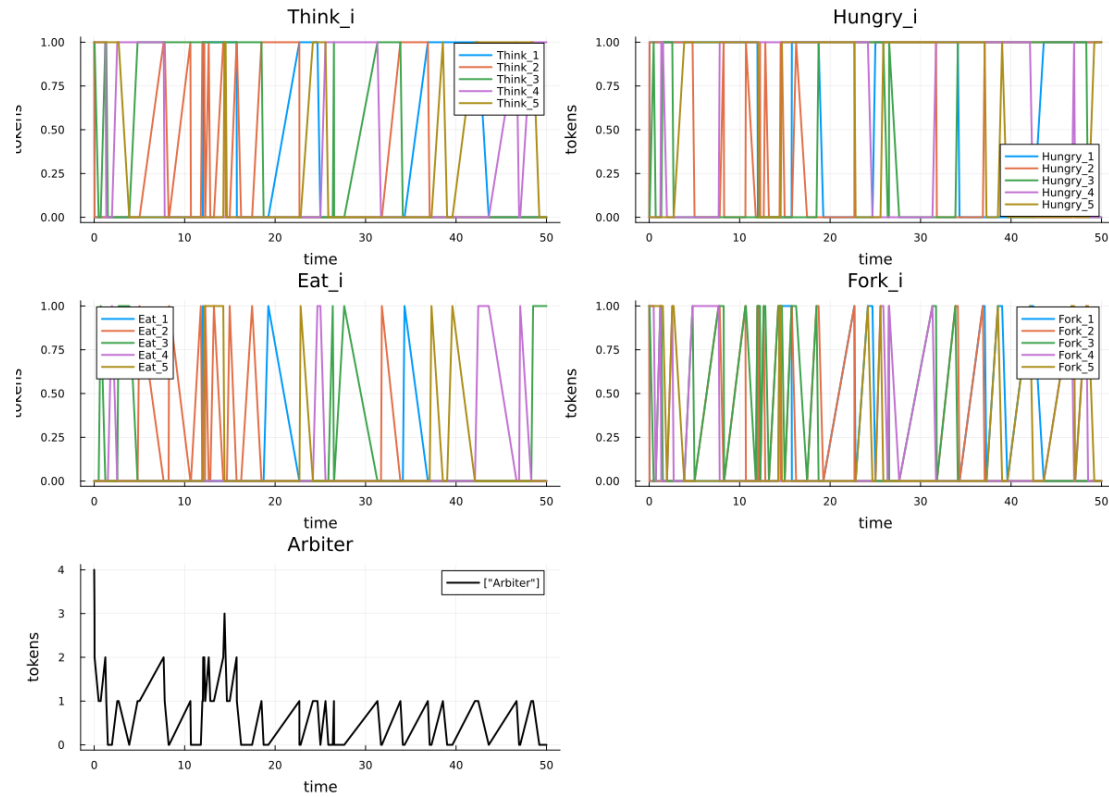


Классическая сеть быстро приходит к тупиковой маркировке.

- deadlock = true
- final_hungry = 5
- final_eat = 0

Сеть с арбитром

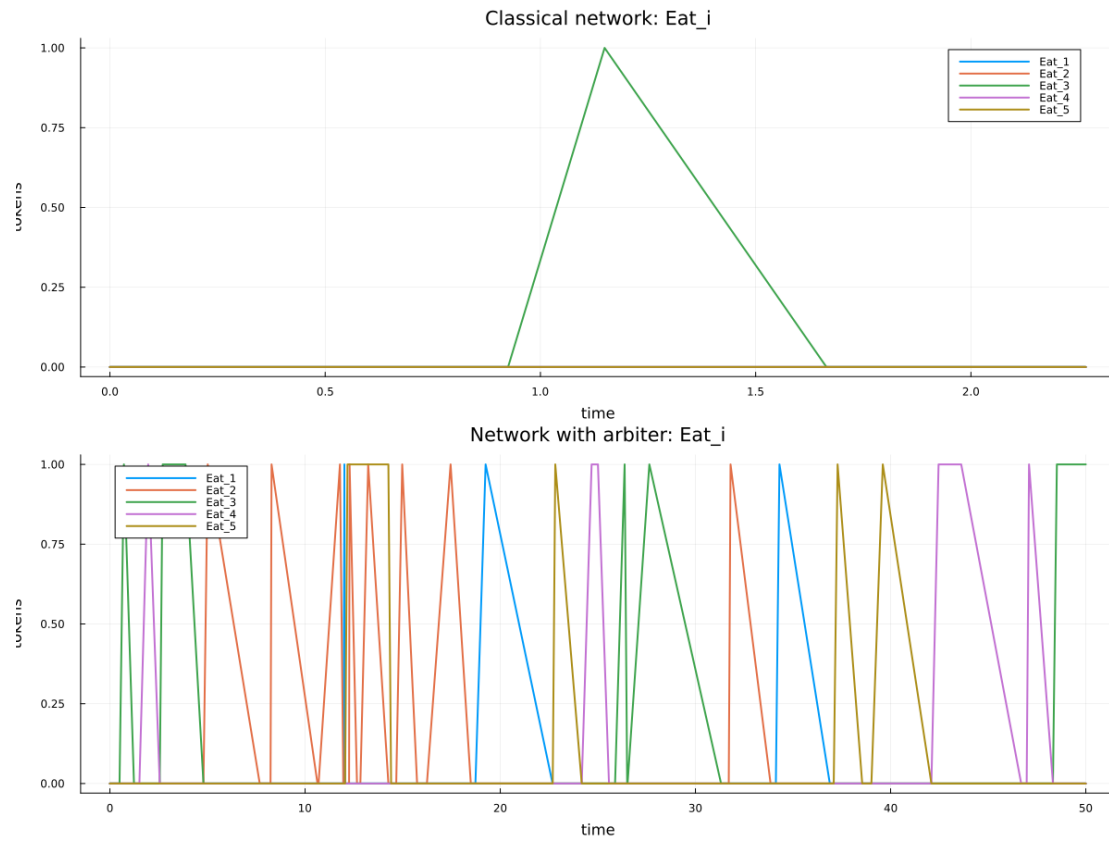
Petri net with arbiter



Арбитр не позволяет всем философам одновременно захватить по одной вилке.

- deadlock = false
- final_hungry = 3
- final_eat = 1

Сравнение состояний Eat_i



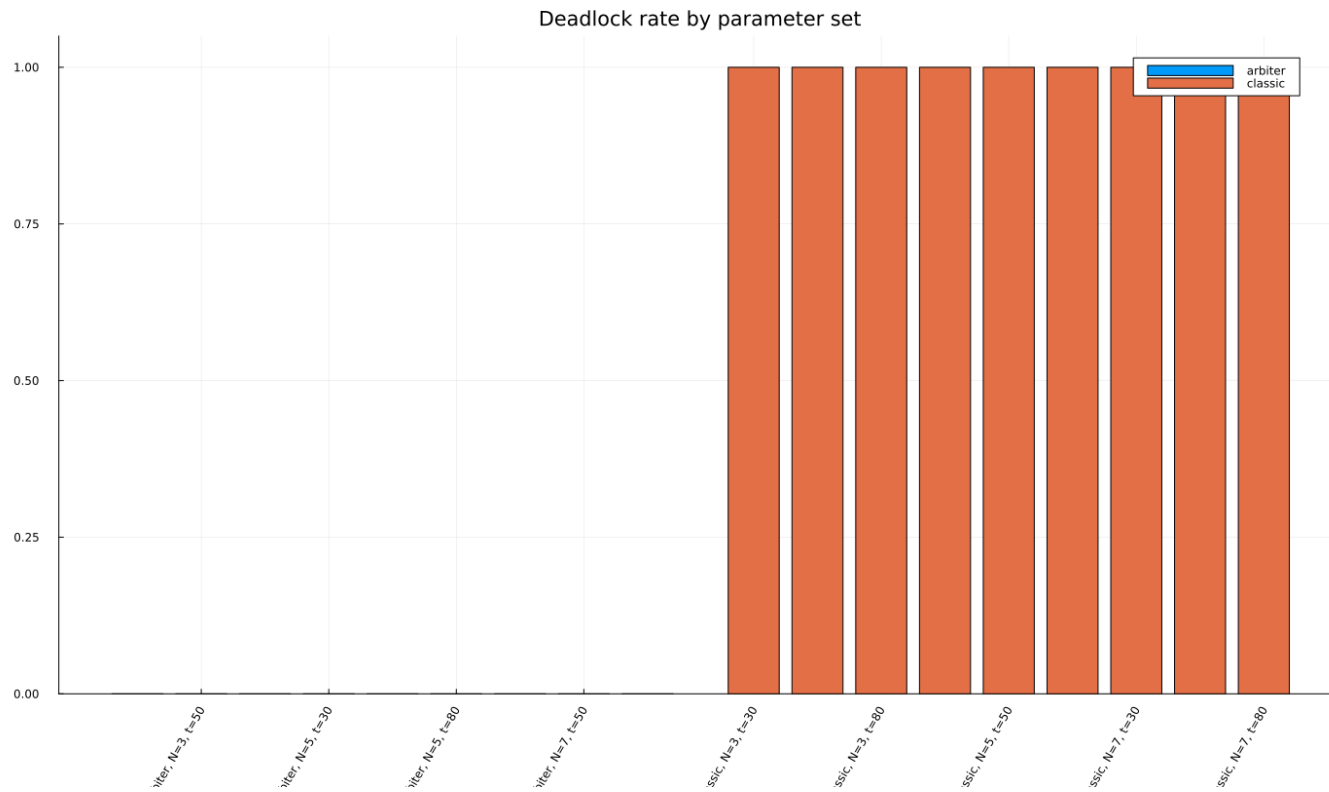
На итоговом графике видно, что активность в классической сети исчезает.

- верхняя панель — classical
- нижняя панель — arbiter

Параметрическое исследование

Результат устойчив для всех проверенных значений N, tmax и seed.

- classic: 27/27 deadlock
- arbiter: 0/27 deadlock



Основные артефакты

- data/dining_classic.csv
- data/dining_arbiter.csv
- data/dining_params.csv
- plots/philosophers_simulation.gif
- generated/clean, md, ipynb, qmd

Выводы

- сети Петри наглядно описывают конкуренцию за ресурсы
- классическая постановка приводит к deadlock
- арбитр устраняет тупиковую конфигурацию
- результат подтверждён базовым и параметрическим экспериментами